



ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Μαθηματικά Γ1

Γ' Λυκείου

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Βασική θεωρία
- Λυμένες ασκήσεις
- Ασκήσεις για λύση
- Θέματα που απαιτούν
ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη



Σαββάλας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρόταση μελέτης

Φίλη μαθήτριά, φίλε μαθητή,

Ένα βοηθητικό βιβλίο πρέπει να καλύπτει, εκτός από τα θέματα του σχολικού βιβλίου, και πολλά άλλα, πιο εύκολα ή πιο δύσκολα.

Εδώ σου προτείνουμε θέματα που, κατά την άποψή μας, πρέπει να μελετήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και στο στάδιο των επαναλήψεων για τις τελικές εξετάσεις.

1. Συναρτήσεις (I)

1.1 έως 1.18, 1.23, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.35, 1.36, 1.39, 1.41, **1.46**, 1.48, 1.52, 1.54, 1.62, 1.66, 1.70, 1.72, 1.76, **1.79**, 1.81, **1.83**, 1.90, 1.92, **1.94**, 1.99, 1.103, 1.105, 1.108, 1.112, **1.114**, 1.117, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123

2. Συναρτήσεις (II)

2.1 έως 2.8, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.23, 2.26, 2.27, 2.31, 2.36, 2.37, 2.41, 2.42, 2.45, 2.48, 2.50, 2.52, 2.54, 2.56, 2.60, 2.63, **2.64**, 2.66, 2.69, **2.70**, 2.71, 2.72, 2.73, **2.76**, **2.77**, **2.78**, **2.79**, **2.80**, 2.85, 2.86, Κριτήριο αξιολόγησης.

3. Μονότονες συναρτήσεις

3.1 έως 3.16, 3.18, 3.22, **3.25**, 3.26, 3.29, 3.32, 3.35, 3.38, 3.40, 3.41, 3.42, 3.45, 3.50, **3.51**, 3.52, 3.53, 3.59, **3.64**, **3.65**, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, **3.78**, **3.79**, 3.82, 3.83, 3.85, 3.88, 3.89, 3.91, 3.93, 3.94, **3.95**, 3.98, 3.101, 3.102, 3.104, **3.105**, **3.106**, 3.107, 3.112, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119

4. Συνάρτηση $1 - 1$ - Αντίστροφη συνάρτηση

4.1 έως 4.16, 4.18, 4.20, 4.23, 4.25, 4.27, 4.29, 4.31, **4.33**, 4.37, 4.38, 4.40, **4.42**, 4.44, 4.49, 4.53, 4.55, 4.59, 4.61, 4.63, 4.65, 4.69, 4.70, **4.72**, 4.75, 4.79, 4.80, 4.83, 4.85, **4.88**, 4.92, 4.94, 4.95, 4.96, **4.98**, 4.99, **4.100**, **4.102**, 4.107, 4.109, 4.110, Κριτήριο αξιολόγησης

5. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Συναρτήσεις

5.1, 5.2, 5.3, **5.6**, 5.8, 5.9, 5.10, **5.11**, **5.14**, 5.16, 5.18, **5.19**, **5.20**.

6. Όριο συνάρτησης στο $x_0 \in \mathbb{R}$

6.1 έως 6.6, 6.9, **6.11**, 6.16, **6.20**, 6.21, **6.24**

7. Ιδιότητες των ορίων

7.1 έως 7.25, 7.28, 7.30, 7.33, 7.36, **7.38**, 7.40, 7.41, 7.43, 7.44, 7.46, 7.51, 7.55, 7.57, 7.61, 7.63, 7.65, **7.68**, 7.73, 7.76, 7.83, 7.85, 7.87, 7.91, **7.97**, 7.98, 7.102, 7.106, **7.108**, 7.110, **7.112**, **7.113**, **7.115**, 7.116, 7.119, 7.124, 7.129, 7.131, 7.134, 7.138, 7.140, 7.141, **7.144**, 7.147, 7.149, 7.153, 7.156, 7.161, 7.164,

7.166, 7.167, 7.170, **7.171**, **7.172**, **7.173**, **7.174**, **7.175**, 7.179, 7.182, 7.184, 7.185, 7.187, 7.189, 7.190, **7.191**, 7.192, **7.193**, 7.194, 7.198, 7.200, 7.202, 7.204, 7.205, 7.206, Κριτήριο αξιολόγησης

8. Μη πεπερασμένο όριο στο $x_0 \in \mathbb{R}$

8.1 έως 8.11, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.25, 8.31, **8.32**, 8.34, 8.38, **8.39**, **8.40**, 8.44, 8.47, 8.51, 8.56, 8.58, 8.59, 8.62, 8.65, 8.68, 8.69, 8.70, 8.73, 8.76, 8.77, 8.78

9. Όριο συνάρτησης στο άπειρο

9.1 έως 9.24, 9.29, 9.30, 9.32, 9.35, 9.41, 9.42, 9.44, 9.46, 9.50, 9.54, 9.55, 9.59, 9.60, 9.63, 9.66, **9.67**, 9.68, 9.69, 9.72, 9.75, **9.77**, 9.81, 9.86, 9.88, 9.92, 9.94, 9.98, 9.100, 9.103, 9.105, 9.109, 9.110, 9.115, 9.118, 9.119, 9.122, 9.125, 9.127, 9.130, 9.131, 9.132, 9.133, 9.135, 9.138, **9.141**, 9.142, 9.143, 9.144, 9.147, Κριτήριο αξιολόγησης

10. Συνέχεια συνάρτησης (I)

10.1 έως 10.8, 10.11, 10.16, 10.20, 10.24, **10.26**, 10.29, 10.35, 10.37, 10.38, **10.39**, 10.41, 10.45, 10.49, 10.53, **10.54**, 10.56, 10.57, 10.60, 10.61, 10.63, 10.69, 10.71, 10.76, 10.80, 10.82, **10.83**, 10.84, 10.86, 10.90, 10.91

11. Συνέχεια συνάρτησης (II)

11.1 έως 11.12, 11.15, 11.21, 11.24, 11.26, **11.29**, **11.30**, 11.33, 11.35, **11.38**, **11.41**, **11.43**, **11.44**, 11.46, 11.50, 11.55, 11.56, 11.57, 11.60, 11.63, 11.69, 11.70, 11.71, 11.74, 11.77, 11.78, 11.80, 11.84, 11.85, 11.86, 11.88, 11.92, 11.94, 11.96, 11.98, 11.99, **11.102**, **11.103**, 11.104, 11.107, 11.108, 11.109, 11.110

12. Συνέχεια συνάρτησης (III)

12.1 έως 12.12, 12.14, 12.16, 12.22, 12.24, 12.27, 12.30, 12.32, 12.33, 12.35, 12.38, 12.40, 12.42, 12.47, 12.49, 12.51, 12.55, **12.56**, 12.59, **12.61**, 12.63, **12.66**, 12.67, 12.69, 12.70, **12.71**, **12.72**, **12.75**, 12.76, 12.77, 12.80, 12.81, 12.82, Κριτήριο αξιολόγησης

13. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

13.2, 13.5, 13.7, 13.9, 13.10, 13.13, 13.15, **13.19**, 13.20, 13.21, 13.23, 13.24, 13.25

14. Η έννοια της παραγώγου

14.1 έως 14.14, 14.18, 14.20, 14.23, 14.29, 14.31, 14.33, 14.36, 14.40, 14.42, 14.45, 14.48, 14.50, 14.54, 14.56, 14.57, 14.58, 14.60, 14.64, 14.67, 14.69, **14.71**, 14.73, 14.76, 14.77, 14.81, 14.82, 14.85, 14.88, 14.89, 14.90, 14.92, 14.93, 14.96, 14.98, 14.99, 14.101, 14.102, **14.103**, **14.104**, **14.105**, 14.106, 14.111, 14.112

15. Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση -

Κανόνες παραγωγίσιμης

15.1 έως 15.24, 15.27, **15.29**, 15.36, 15.39, 15.42, 15.44, 15.49, **15.51**, **15.52**, 15.58, 15.60, 15.61, 15.65, 15.69, 15.71, 15.74, 15.76, 15.79, 15.80, **15.81**, 15.87, 15.89, 15.91, 15.94, 15.96, 15.97, **15.98**, **15.99**, 15.103, 15.106, 15.110, 15.111, 15.113, 15.114, 15.119, 15.120, 15.123, 15.124, 15.125, **15.127**, 15.128, 15.131, 15.133, 15.135, 15.138, 15.139, 15.140, **15.141**, 15.143, 15.148

16. Η εξίσωση της εφαπτομένης

16.1 έως 16.8, 16.11, 16.18, 16.21, 16.23, 16.25, **16.26**, 16.31, 16.32, 16.35, 16.37, 16.41, 16.45, 16.47, 16.51, 16.53, 16.55, 16.59, 16.60, **16.61**, 16.63, 16.71, 16.75, 16.78, 16.80, 16.82, 16.84, **16.85**, 16.87, 16.90, 16.94, 16.95, 16.96, **16.97**, 16.99, 16.101, 16.104, 16.106, **16.108**, **16.109**, 16.111, 16.112, 16.114, 16.116, **16.118**, 16.121, Κριτήριο αξιολόγησης

17. Ρυθμός μεταβολής

17.1 έως 17.9, 17.11, 17.13, 17.18, 17.20, 17.24, 17.26, 17.30, 17.33, 17.37, 17.40, 17.41, 17.44, 17.46, 17.47, **17.51**, **17.54**, **17.57**, **17.58**, **17.59**, **17.60**, **17.61**

Περιεχόμενα

1. Συναρτήσεις (I)	11
2. Συναρτήσεις (II).	54
3. Μονότονες συναρτήσεις	77
4. Συνάρτηση $1 - 1$ - Αντίστροφη συνάρτηση	109
5. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Συναρτήσεις.	141
6. Όριο συνάρτησης στο $x_0 \in \mathbb{R}$	147
7. Ιδιότητες των ορίων.	157
8. Μη πεπερασμένο όριο στο $x_0 \in \mathbb{R}$	210
9. Όριο συνάρτησης στο άπειρο	235
10. Συνέχεια συνάρτησης (I)	280
11. Συνέχεια συνάρτησης (II)	301
12. Συνέχεια συνάρτησης (III).	326
13. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης	351
14. Η έννοια της παραγώγου.	359
15. Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση - Κανόνες παραγώγισης.	388
16. Η εξίσωση της εφαπτομένης.	431
17. Ρυθμός μεταβολής	458
Απαντήσεις - Υποδείξεις	483